

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 4.2
LẬP TRÌNH THUẬT TOÁN MẬT MÃ HỌC**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Tìm hiểu về lập trình số lớn với các phép toán cơ bản	5
1.2.2 Tìm hiểu về giải thuật mật mã khóa công khai RSA	6
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	8
2.1 Chuẩn bị môi trường	8
2.2 Các bước thực hiện.....	8
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Hàm tính giá trị $\text{base}^{\text{expo}} \% (\text{mod})$	8
Hình 2 – Hàm tính số d sao cho $d.e \bmod \phi = 1$	8
Hình 3 – Hàm sinh khóa.....	9
Hình 4 – Hàm mã hóa và giải mã.....	9
Hình 5 – Thử nghiệm mã hóa và giải mã	9
Hình 6 – Kết quả chạy thử nghiệm.....	10

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
RSA		Thuật toán mật mã hóa khóa công khai
SSL/TLS	Secure Socket Layer/Transport Layer Security	Bộ giao thức bảo mật SSL / TLS
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản an toàn
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “4.2. Lập trình thuật toán mật mã học” là giúp sinh viên tìm hiểu một giải thuật mã hóa phổ biến và lập trình được chương trình mã hóa và giải mã sử dụng ngôn ngữ lập trình phổ biến như C/C++/Python/Java, đáp ứng chạy được với số lớn.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu về lập trình số lớn với các phép toán cơ bản

Lập trình số lớn là kỹ thuật xử lý các số có kích thước vượt quá giới hạn của kiểu dữ liệu nguyên thông thường. Những số này thường được biểu diễn dưới dạng chuỗi ký tự hoặc mảng các chữ số để thực hiện các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia.

▪ Biểu diễn số lớn

- Số lớn được lưu trữ dưới dạng chuỗi ký tự, ví dụ "12345678901234567890", để tránh giới hạn kích thước.
- Ngoài ra, số cũng có thể được biểu diễn bằng mảng các chữ số, với mỗi phần tử là một chữ số riêng lẻ. Thông thường, số được xử lý ở cơ số 10 cho đơn giản, nhưng có thể dùng cơ số lớn hơn để tối ưu hóa.

▪ Phép cộng

- Để cộng hai số lớn, ta thực hiện từng bước giống như cộng tay. Các chữ số được cộng từ phải sang trái. Mỗi lần cộng, ta tính tổng của hai chữ số ở cùng vị trí và số dư từ bước trước, nếu có.
- Kết quả chữ số hiện tại là tổng chia lấy nguyên cho 10, còn số dư là tổng chia lấy nguyên cho 10. Sau khi duyệt hết, nếu còn số dư, ta thêm vào kết quả. Cuối cùng, kết quả được sắp xếp lại theo thứ tự đúng.

▪ Phép trừ

- Phép trừ cũng thực hiện từ phải sang trái, tương tự trừ tay. Ta đảm bảo số bị trừ lớn hơn số trừ, nếu không, kết quả sẽ mang dấu âm. Mỗi bước, ta trừ hai chữ số ở cùng vị trí, đồng thời xử lý việc vay mượn nếu chữ số bị trừ nhỏ hơn.
- Kết quả được lưu lại, và các số 0 thừa ở đầu được loại bỏ để có dạng gọn gàng.

▪ Phép nhân

- Phép nhân số lớn mô phỏng cách nhân tay. Ta nhân từng chữ số của số thứ hai với toàn bộ số thứ nhất, rồi dịch trái kết quả tương ứng với vị trí chữ số. Các kết quả trung gian được cộng lại bằng cách sử dụng thuật toán cộng số lớn.
- Để tối ưu, có thể dùng thuật toán Karatsuba, chia số thành các phần nhỏ hơn để giảm thời gian tính toán.

▪ Phép chia

- Phép chia số lớn giống như chia tay. Ta lấy từng nhóm chữ số của số bị chia, thực hiện chia nguyên cho số chia và cập nhật số dư. Quá trình lặp lại cho đến khi xử lý hết các chữ số. Kết quả là thương, và số dư được giữ lại nếu cần.
- Có thể dùng phương pháp tối ưu như Newton-Raphson để tính nhanh hơn bằng cách tìm nghịch đảo của số chia.

▪ Ứng dụng và công cụ hỗ trợ

Lập trình số lớn được dùng trong tính toán khoa học, mã hóa, tài chính và thiên văn học. Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp thư viện hỗ trợ, như Python với kiểu dữ liệu nguyên không giới hạn, C++ với thư viện GMP, hoặc Java với lớp BigInteger.

1.2.2 Tìm hiểu về giải thuật mật mã khóa công khai RSA

RSA là một hệ mã hóa bất đối xứng được phát triển bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman (tên của nó cũng chính là tên viết tắt của 3 tác giả này) và được sử dụng rộng rãi trong công tác mã hóa và công nghệ chữ ký điện tử. Trong hệ mã hóa này, public key có thể chia sẻ công khai cho tất cả mọi người. Hoạt động của RSA dựa trên 3 bước chính: sinh khóa, mã hóa và giải mã.

- Quá trình sinh khóa
- Chọn hai số nguyên tố lớn p và q và tính $N = pq$. Cần chọn p và q sao cho:
- $M < 2^{i-1} < N < 2^i$ với i là chiều dài bản rõ.
- Tính $\Phi(n) = (p - 1)(q - 1)$
- Tìm một số e sao cho: e và $\Phi(n)$ là 2 số nguyên tố cùng nhau và $0 < e < \Phi(n)$
- Tìm một số d sao cho: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\Phi(n)}$ (hay: $d = e^{-1} \pmod{\Phi(n)}$) (d là nghịch đảo của e trong phép modulo $\Phi(n)$)
- Chọn khóa công khai K_u là cặp (e, N) , khóa riêng K_r là cặp (d, N)

▪ Quá trình mã hóa:

- Thông điệp m được chuyển thành số: $m < N$
- Bản mã $c = m^e \pmod{n}$

▪ Quá trình giải mã:

- Bản mã c , $c < N$
- Bản rõ $m = c^d \pmod{n}$

Mức độ bảo mật của RSA phụ thuộc rất lớn vào khả năng phân tích thừa số nguyên tố của các số lớn. Bởi vì chúng ta cung cấp public một cách rộng rãi, nếu việc phân tích thừa số nguyên tố đơn giản, thì việc bị lộ private là không thể tránh khỏi.

Vì vậy, khi sinh khóa, chúng ta cần chọn các số nguyên tố p và q một cách ngẫu nhiên. Bản thân hai số nguyên tố này cũng rất lớn, và để việc phân tích thừa số nguyên tố khó khăn

hơn, hai số nguyên tố này sẽ không có cùng độ dài. Trong tương lai gần, có lẽ vẫn chưa có một phương pháp hiệu quả nào cho phép thực hiện điều này với các máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, các siêu máy tính xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với chúng ta máy tính lượng tử cho phép tính toán với tốc độ cao hơn rất nhiều có thể sẽ phá vỡ sự bảo mật của RSA.

RSA được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bảo mật số, bao gồm giao thức SSL/TLS để bảo mật kết nối web HTTPS, trao đổi khóa phiên an toàn trong VPN và SSH, cũng như xác thực thiết bị IoT. Nó đóng vai trò quan trọng trong chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực danh tính trong email bảo mật (PGP, S/MIME), giao dịch tài chính, blockchain và ví điện tử. Ngoài ra, RSA hỗ trợ mã hóa email qua GPG và xác thực phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn giả mạo trong các hệ thống giao tiếp số hiện đại.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

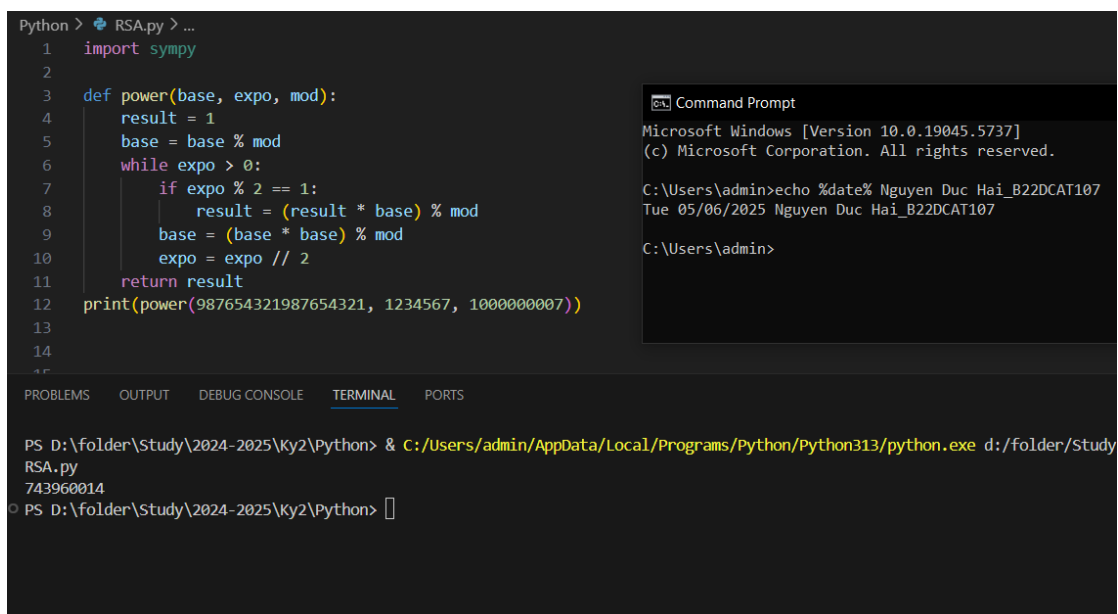
Môi trường lập trình theo mong muốn.

2.2 Các bước thực hiện

Lập trình thư viện số lớn với các phép toán cơ bản để sử dụng trong giải thuật mã hóa/giải mã RSA.

Thử nghiệm chứng minh thư viện hoạt động tốt với các ví dụ phép toán cho số lớn.

- Hàm `power()` xử lý số nguyên lớn trả về giá trị $\text{base}^{\text{expo}} \% (\text{mod})$.



```
Python > RSA.py > ...
1  import sympy
2
3  def power(base, expo, mod):
4      result = 1
5      base = base % mod
6      while expo > 0:
7          if expo % 2 == 1:
8              result = (result * base) % mod
9              base = (base * base) % mod
10             expo = expo // 2
11         return result
12     print(power(987654321987654321, 1234567, 1000000007))
13
14
```

Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Tue 05/06/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\admin>

PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python> & C:/Users/admin/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe d:/folder/Study/RSA.py
743960014
PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python>

Hình 1 – Hàm tính giá trị $\text{base}^{\text{expo}} \% (\text{mod})$

- Hàm `gcd()` tìm ước chung lớn nhất, hàm `modinv()` tính số d sao cho $d.e \bmod \phi = 1$.



```
Python > RSA.py > modinv
15
16 def gcd(a, b):
17     if b == 0:
18         return a, 1, 0
19     else:
20         g, x1, y1 = gcd(b, a % b)
21         x = y1
22         y = x1 - (a // b) * y1
23         return g, x, y
24
25 def modinv(e, phi):
26     g, x, y = gcd(e, phi)
27     return x % phi
28     print(f'Số d: {modinv(783456, 3457826)}')
29
```

Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Tue 05/06/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

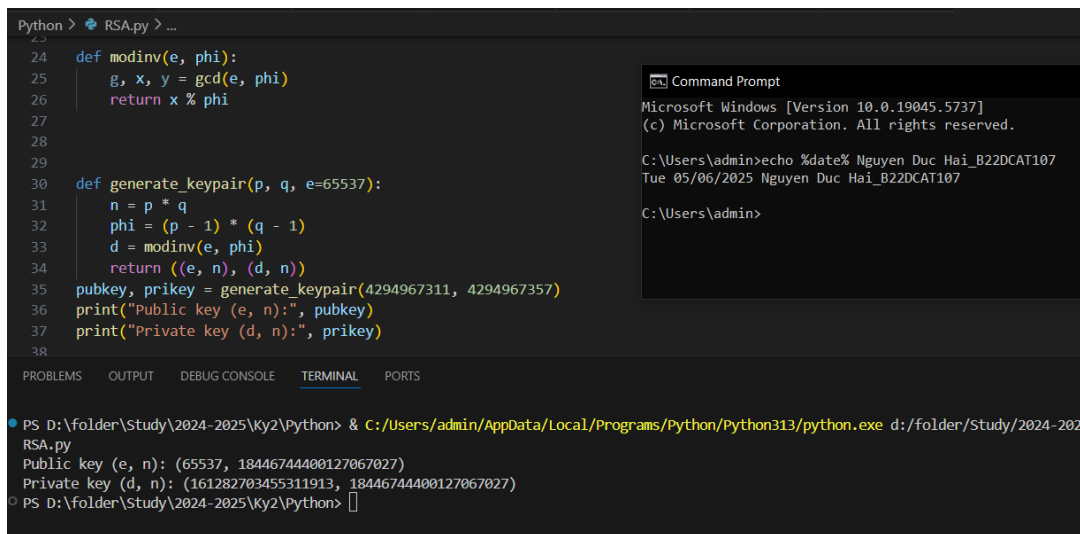
C:\Users\admin>

PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python> & C:/Users/admin/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe d:/folder/Study/RSA.py
Số d: 474541
PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python>

Hình 2 – Hàm tính số d sao cho $d.e \bmod \phi = 1$

Lập trình giải thuật mã hóa và giải mã.

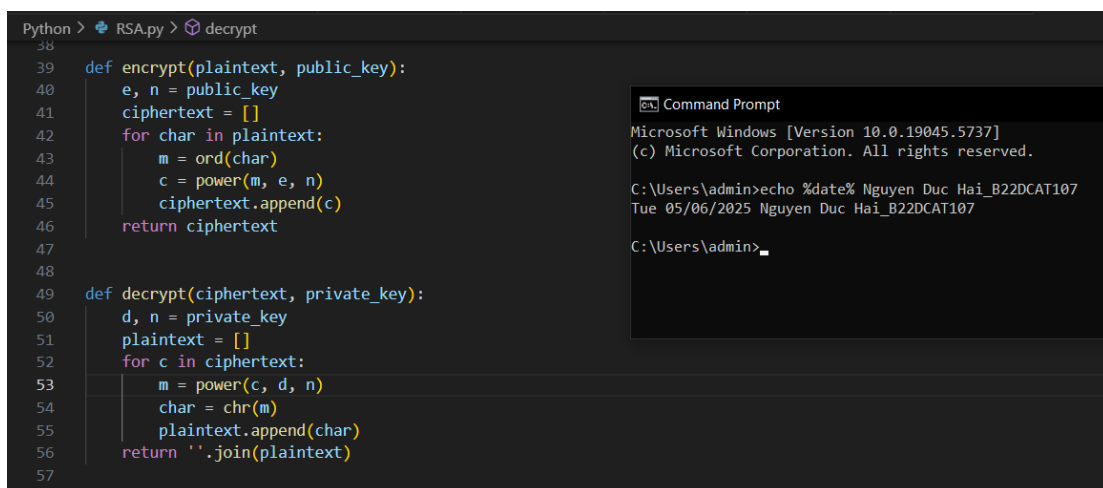
- Hàm sinh khóa `generate_keypair()`, đặt giá trị $e = 65537$.



```
Python > RSA.py > ...
24 def modinv(e, phi):
25     g, x, y = gcd(e, phi)
26     return x % phi
27
28
29
30 def generate_keypair(p, q, e=65537):
31     n = p * q
32     phi = (p - 1) * (q - 1)
33     d = modinv(e, phi)
34     return ((e, n), (d, n))
35 pubkey, prikey = generate_keypair(4294967311, 4294967357)
36 print("Public key (e, n):", pubkey)
37 print("Private key (d, n):", prikey)
38
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python> & C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe d:/folder/Study/2024-2025-2025\ky2\Python> RSA.py
Public key (e, n): (65537, 18446744400127067027)
Private key (d, n): (161282703455311913, 18446744400127067027)
PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python>
```

Hình 3 – Hàm sinh khóa

- Hàm mã hóa `encrypt()` và hàm giải mã `decrypt()`.



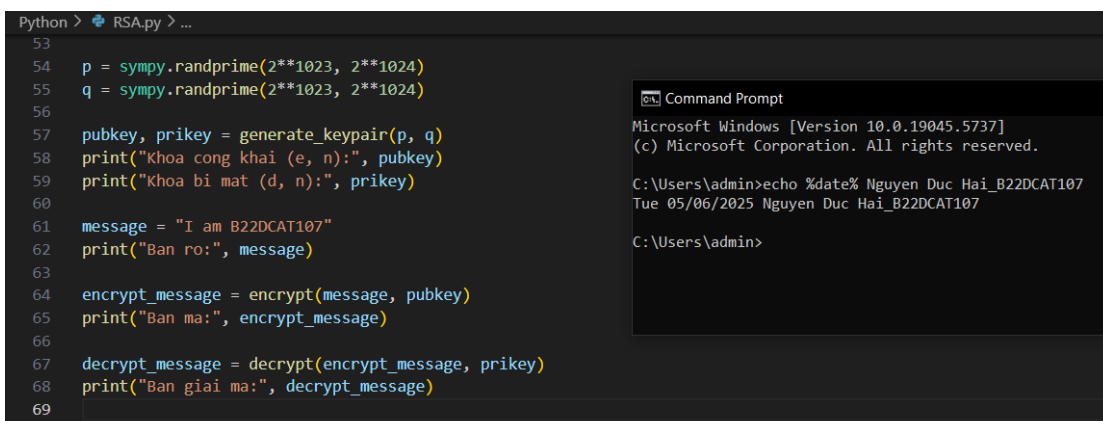
```
Python > RSA.py > decrypt
38
39 def encrypt(plaintext, public_key):
40     e, n = public_key
41     ciphertext = []
42     for char in plaintext:
43         m = ord(char)
44         c = power(m, e, n)
45         ciphertext.append(c)
46     return ciphertext
47
48
49 def decrypt(ciphertext, private_key):
50     d, n = private_key
51     plaintext = []
52     for c in ciphertext:
53         m = power(c, d, n)
54         char = chr(m)
55         plaintext.append(char)
56     return ''.join(plaintext)
57
58
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Tue 05/06/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\admin>
```

Hình 4 – Hàm mã hóa và giải mã

Thử nghiệm mã hóa và giải mã chuỗi ký tự: “I am B22DCAT107”.



```
Python > RSA.py > ...
53
54 p = sympy.randprime(2**1023, 2**1024)
55 q = sympy.randprime(2**1023, 2**1024)
56
57 pubkey, prikey = generate_keypair(p, q)
58 print("Khoa công khai (e, n):", pubkey)
59 print("Khoa bí mật (d, n):", prikey)
60
61 message = "I am B22DCAT107"
62 print("Ban ro:", message)
63
64 encrypt_message = encrypt(message, pubkey)
65 print("Ban ma:", encrypt_message)
66
67 decrypt_message = decrypt(encrypt_message, prikey)
68 print("Ban giai ma:", decrypt_message)
69
```

Hình 5 – Thử nghiệm mã hóa và giải mã

- Kết quả chạy thử nghiệm.

```
Python > RSA.py > ...
66 p = sympy.randprime(2**1023, 2**1024)
67 q = sympy.randprime(2**1023, 2**1024)
68
69 pubkey, prikey = generate_keypair(p, q)
70 print("Khoa cong khai (e, n):", pubkey)
71 print("Khoa bi mat (d, n):", prikey)
72
73 message = "I am B22DCAT107"
74 print("Ban ro:", message)
75
76 encrypt_message = encrypt(message, pubkey)

PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python> & C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe d:/folder/Study/2024-2025/ky2/Python/RSA.py
Khoa cong khai (e, n): (65537, 16713364134054730440000036927957345579672999308690976064215369300515011710285357530306229805965897810366445960829322184416140936543533931054996771399465310876905486773746116348750734968123274074017546174964153)
Khoa bi mat (d, n): (10547446895957544536185079074467672548784588528741780658862679996032781014170500665211031303613890894287895974700397725207396936235432521823948425078458920278731828362125336776277056240232846204928975354575133, 16713364134054730440000036927957345579672999308690976064215369300515011710285357530306220039726114202344636317068087436660664717643533931054996771399465310876905486773746116348750734968123274074017546174964153)
Ban ro: I am B22DCAT107
Ban ma: [10771071961839479257067277901907536570166540945258455078990789825138442882934433850693289460240442311943543342899259427692741067270297104124792004257114731816009329721986640900658030943683850570558596421536810, 12457287292057273069128421709466458879234192453630605614470098570769067744216382406347373293088539716824575616483347541661687226238285194537191472059596110273263918747498443588837640629875552767222951192672208, 389326666812658612064848922804464485352583214555458429352708544526580787755123794428397999931585038132074764967017387435794892341843087747797153373362870400489358532164149368235936197515755551848277643875943, 797609100849257854247284552308334818203615016190291274487733781359901873805773113214075094040736834197987726233188713215496181773176125533169952323274475493735788960533811469200233411922359215525292790944606883646841106267391019339541654736100844146245099100877524137929254740735631008336390565733982723069055301682457560927922887955276873865286342837200649927628036788836871564556253694420316101841056122541125253689608609753852757198968829075931731922923788041573778301443645383862145416389502467709395149938000641646053817929306130116217790474700429595195446120089867733755750914731840134334449277796814350446361947829500778360009547621388129769585057554296409315416928119414178055478299862145416389502467709395149938000641646053817929306130116217790474700429595195446120089867733755750914731840135543091445631856530280279994166166819355264233986338123921349962417204839673074250882209376240631149110644493328499213879923263847598400041844991058483502605757343663211320560443366492338658074996844441070974152081974434116937668897225050358324181183198580506017114259668420233148658074849521513108015924744346957574232805902718684643780726731050671223893197658168119698749619031411417562463281363240826116853547706754959860819351809988916115860215134737334091628546636862074746620997990133566216873770180408628504160818452234746889266627419668769063719619131919261967659283408399731990104827745877414964748628308347477013684022084972204906507080051284546271578213626372725191993, 1224255467444157232701855768060895522007592245488179062208369764003891058681954099971128807909081272635898250881732017408653498560325634140151636710590418398498735462824684065282587677633208011552596982733, 522162387256262373161860014601576470262166841410812407455924989363011015285439675754880295489903590877751416464801512494774667198529527295757939508748193583608268921754390139243047695710030683291047851202, 111480910257550338745766803457120646033995721189903438423872154917819942485356690959468557594959437901758555326759272914173526320031745455461960249044306515621803662939672355116)
Ban giai ma: I am B22DCAT107
PS D:\folder\Study\2024-2025\ky2\Python>
```

Hình 6 – Kết quả chạy thử nghiệm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học cơ sở, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [4] [Hệ mã hóa RSA và chữ ký số](#)